

概率论与数理统计 试题(A)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空题(每小题3分,共15分)

(1) 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(B|\bar{A})=0.8$, 则 A, B 至少发生一个的概率为_____.

(2) 设 X 服从泊松分布, 若 $EX^2=6$, 则 $P(X>1)=$ _____.

(3) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}(x+1), & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 今对

X 进行 8 次独立观测, 以 Y 表示观测值大于 1 的观测次数, 则 $DY=$ _____.

(4) 元件的寿命服从参数为 $\frac{1}{100}$ 的指数分布, 由 5 个这种元件串联而组成的系统, 能够正常工作 100 小时以上的概率为_____.

(5) 设测量零件的长度产生的误差 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今随机地测量 16 个零件, 得 $\sum_{i=1}^{16} X_i = 8, \sum_{i=1}^{16} X_i^2 = 34$. 在置信度 0.95 下, μ 的置信区间为_____.

$$(t_{0.05}(15)=1.7531, t_{0.025}(15)=2.1315)$$

二、单项选择题(下列各题中每题只有一个答案是对的, 请将其代号填入() 中, 每小题3分, 共15分)

(1) A, B, C 是任意事件, 在下列各式中, 不成立的是

(A) $(A-B) \cup B = A \cup B$.

(B) $(A \cup B) - \bar{A} = B$.

(C) $(A \cup B) - AB = A\bar{B} \cup \bar{A}B$

(D) $(A \cup B)\bar{C} = (A-C) \cup (B-C)$.

()

学号:

班级:

姓名:

(2) 设 X_1, X_2 是随机变量, 其分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$, 为使 $F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$.

(B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$.

(C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$.

(D) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. ()

(3) 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 则 $Y = 3 - 5X$ 的分布函数为 $F_Y(y) =$

(A) $F_X(5y - 3)$.

(B) $5F_X(y) - 3$.

(C) $F_X(\frac{y+3}{5})$.

(D) $1 - F_X(\frac{3-y}{5})$. ()

(4) 设随机变量 X_1, X_2 的概率分布为

X_i	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$i = 1, 2$.

且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 X_1, X_2 的相关系数为 $\rho_{X_1 X_2} =$

(A) 0.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) -1. ()

(5) 设随机变量 $X \sim U[0, 6], Y \sim B(12, \frac{1}{4})$ 且 X, Y 相互独立, 根据切比雪夫不等式有 $P(X - 3 < Y < X + 3)$

(A) ≤ 0.25 . (B) $\leq \frac{5}{12}$. (C) ≥ 0.75 . (D) $\geq \frac{5}{12}$. ()

三、(8分) 在一天中进入某超市的顾客人数服从参数为 λ 的泊松分布, 而进入超市的每一个人购买 A 种商品的概率为 p , 若顾客购买商品是相互独立的, 求一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品的概率。

解:

四、(10 分) 设考生的外语成绩 (百分制) X 服从正态分布, 平均成绩 (即参数 μ 之值) 为 72 分, 96 以上的人占考生总数的 2.3%, 今任取 100 个考生的成绩, 以 Y 表示成绩在 60 分至 84 分之间的人数, 求 (1) Y 的分布列. (2) EY 和 DY .

$$(\Phi(2) = 0.977, \Phi(1) = 0.8413)$$

解:

哈工大资源分享站
Qq2842305604

五、(10 分) 设 (X, Y) 在由直线 $x=1$, $x=e^2$, $y=0$ 及曲线 $y=\frac{1}{x}$ 所围成的区域

上服从均匀分布,

(1) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并说明 X 与 Y 是否独立.

(2) 求 $P(X+Y \geq 2)$.

解:

六、(8 分) 二维随机变量 (X, Y) 在以 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解,:

七、(9 分) 已知分子运动的速度 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{\alpha^3 \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2}, & x > 0, \alpha > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 为 } X \text{ 的简单随}$$

机样本

(1) 求未知参数 α 的矩估计和极大似然估计; (2) 验证所求得的矩估计是否为 α 的无偏估计。

解:

哈工大资源分享站

Qq2842305604

八、(5 分) 一工人负责 n 台同样机床的维修, 这 n 台机床自左到右排在一条直线上, 相邻两台机床的距离为 a (米)。假设每台机床发生故障的概率均为 $\frac{1}{n}$, 且相互独立, 若 Z 表示工人修完一台后到另一台需要检修的机床所走

的路程, 求 EZ 。

解:

答 案

一、

解: (1) $0.8 = P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{1-P(A)} = \frac{P(B)-P(AB)}{0.5}$ 得 $P(AB) = 0.2$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 1.1 - 0.2 = 0.9.$$

(2) $X \sim P(\lambda)$, $6 = EX^2 = DX + (EX)^2 = \lambda + \lambda^2$ 故 $\lambda = 2$.

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1) \\ = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}.$$

(3) $Y \sim B(8, p)$, 其中 $p = P(X > 1) = \int_1^2 \frac{1}{4}(x+1)dx = \frac{5}{8}$

$$DY = 8 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{8}.$$

(4) 设第 i 件元件的寿命为 X_i , 则 $X_i \sim E(\frac{1}{100})$, $i=1, 2, 3, 4, 5$. 系统的寿

命为 Y , 所求概率为

$$P(Y > 100) = P(X_1 > 100, X_2 > 100, \dots, X_5 > 100) \\ = [P(X_1 > 100)]^5 = [1 - 1 + e^{-1}]^5 = e^{-5}.$$

(5) μ 的置信度 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$$

$$\bar{X} = 0.5, S^2 = \frac{1}{15} [\sum_{i=1}^{16} X_i^2 - 16\bar{X}^2] = 2, S = 1.4142, n = 16$$

$$t_{0.025}(15) = 2.1315.$$

所以 μ 的置信区间为 $(-0.2535, 1.2535)$.

二、

(1) (A): 成立; (B): $(A \cup B) - A = B - A \neq B$

应选 (B)

(2) $F(+\infty) = 1 = a + b$

应选 (C)

(3) $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3 - 5X \leq y) = P(X > (3 - y)/5)$

$$= 1 - P(\frac{3-y}{5} \geq X) = 1 - F_X(\frac{3-y}{5})$$

应选 (D)

(4) (X_1, X_2) 的分布为

$X_1 \backslash X_2$	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$EX_1 = 0, EX_2 = 0, EX_1 X_2 = 0$, 所以 $\text{cov}(X_1, X_2) = 0$,

于是 $\rho_{X_1 X_2} = 0$. 应选 (A)

$$(5) P(X-3 < Y < X+3) = P(|Y-X| < 3)$$

$$E(Y-X) = EY - EX = 0 \quad D(Y-X) = DY + DX = 3 + \frac{9}{4} = \frac{21}{4}$$

由切比雪夫不等式

$$P(|Y-X| < 3) \geq 1 - \frac{\frac{21}{4}}{9} = \frac{5}{12} \quad \text{应选 (D)}$$

三、

解: 设 $B =$ ‘一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品’ $k = 0, 1, \dots$

$C_n =$ ‘一天中有 n 个顾客进入超市’ $n = k, k+1, \dots$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } P(B) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(C_n B) = \sum_{n=k}^{\infty} P(C_n) P(B|C_n) \\
 &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{(p\lambda)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!} (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \quad k = 0, 1, \dots
 \end{aligned}$$

四、

解: (1) $Y \sim B(100, p)$, 其中 $p = P(60 < X \leq 84) = \Phi\left(\frac{84-72}{\sigma}\right)$

$$-\Phi\left(\frac{60-72}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right) - 1$$

由 $0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right)$

得 $\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.977$, 即 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 故 $\frac{12}{\sigma} = 1$

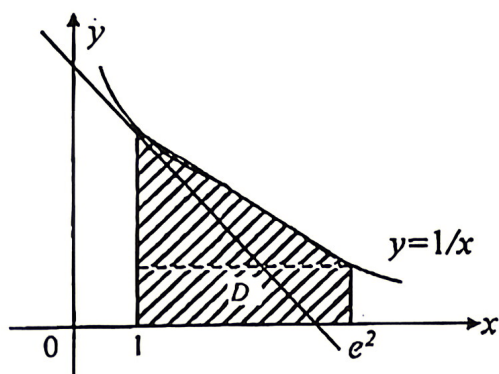
所以 $p = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$.

故 Y 的分布列为 $P(Y = k) = C_{100}^k (0.6826)^k (0.3174)^{100-k}$

(2) $EY = 100 \times 0.6826 = 68.26$, $DY = 68.26 \times 0.3174 = 21.6657$.

11.

解: 区域 D 的面积 $S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{e^2} = 2$



(X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy, & 1 \leq x \leq e^2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 1 \leq x \leq e^2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_1^{e^2} \frac{1}{2} dx, & 1 \leq y \leq e^{-2}, \\ \int_1^{\frac{1}{y}} \frac{1}{2} dx, & e^{-2} < y \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(e^2 - 1), & 1 \leq y \leq e^{-2} \\ \frac{1}{2y} - \frac{1}{2}, & e^{-2} < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 因 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X, Y 不独立.

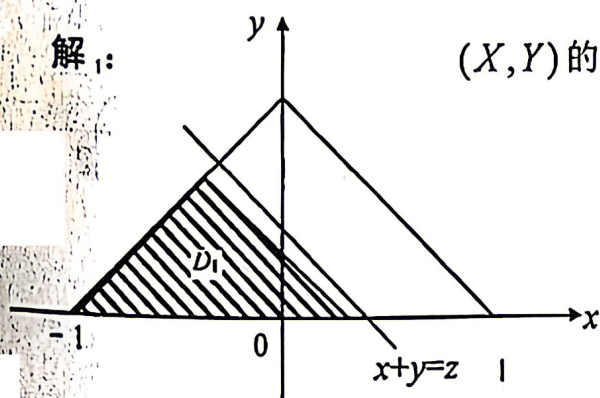
$$\begin{aligned} (3) P(X+Y \geq 2) &= 1 - P(X+Y < 2) = 1 - \iint_{x+y < 2} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75. \end{aligned}$$

六、(8分)

解:

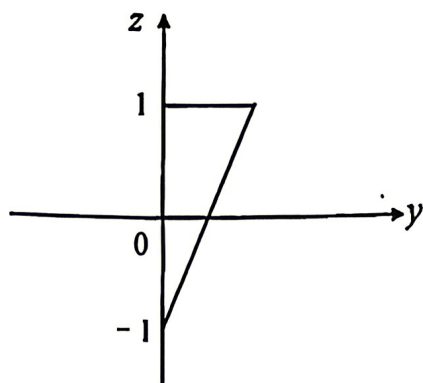
(X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

设 Z 的概率密度为 $f_Z(z)$, 则



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$f(z-y, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, 2y-1 < z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



当 $z < -1$ 或 $z > 1$ 时 $f_Z(z) = 0$

$$\text{当 } -1 < z \leq 1 \text{ 时 } f_Z(z) = \int_0^{\frac{z+1}{2}} dy = \frac{z+1}{2}$$

所以 Z 的密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & |z| < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解: 分布函数法, 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X+Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq -1 \\ \iint_{D_1} dx dy, & -1 < z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq -1, \\ \frac{(z+1)^2}{4}, & -1 < z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

故 Z 的密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & |z| < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

七、

解: (1) 先求矩估计

$$\begin{aligned} \mu_1 = EX &= \int_0^{+\infty} \frac{4x^3}{\alpha^3 \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} dx \\ &= -\frac{2x^2}{\alpha \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} \Big|_0^{+\infty} + \frac{4}{\alpha \sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2} dx = \frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}} \quad \therefore \hat{\alpha} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \bar{X} \end{aligned}$$

再求极大似然估计

$$\begin{aligned} L(X_1, \dots, X_n; \alpha) &= \prod_{i=1}^n \frac{4x_i^3}{\alpha^3 \sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x_i}{\alpha}\right)^2} \\ &= \alpha^{-3n} \pi^{-\frac{n}{2}} 4^n (x_1 \cdots x_n)^2 \cdot e^{-\frac{1}{\alpha^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

$$\ln L = -3n \ln \alpha + \ln(\pi^{-\frac{n}{2}} 4^n) + \ln(x_1 \cdots x_n)^2 - \frac{1}{\alpha^2} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{\alpha \ln L}{d\alpha} = -\frac{3n}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^3} \sum_{i=1}^n x_i^2 \triangleq 0$$

得 α 的极大似然估计 $\hat{\alpha} = \sqrt{\frac{2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{3n}},$

(2) 对矩估计

$$E\hat{\alpha} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} E\bar{X} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}} = \alpha$$

所以矩估计 $\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \bar{X}$ 是 α 的无偏估计.

八、

解：设从左到右的顺序将机床编号为 $1, 2, \dots, n$

X 为已经修完的机器编号， Y 表示将要去修的机床号码，则

$$P(X=i) = \frac{1}{n}, \quad P(Y=j) = \frac{1}{n}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j) = \frac{1}{n^2}$$

$$Z = |i-j|a$$

于是

$$EZ = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |i-j|aP(X=i, Y=j)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |i-j|a \cdot \frac{1}{n^2}$$

$$= \frac{a}{n^2} \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^i (i-j) + \sum_{j=i+1}^n (j-i) \right]$$

$$= \frac{(n^2-1)}{3n} a.$$